Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

1. Ako je navedena tvrdnja točna, zaokruži slovo **T**, a ako je netočna, zaokruži slovo **N**.

Tijekom otapanja saharoze u vodi smjesa se hladi. Entalpija otapanja saharoze u vodi ima negativnu vrijednost.	**T**	**N**
Entalpija kristalne strukture ima pozitivan predznak.	**T**	**N**
O mehanizmu kinetike kemijskih reakcija možemo zaključivati samo na osnovi jednadžbe kemijske reakcije.	**T**	**N**
Henryjev zakon vrijedi za slabotopljive plinove pri niskim parcijalnim tlakovima.	**T**	**N**
Brzina napredovanja kemijske reakcije tijekom vremena se smanjuje.	**T**	**N**
Tijekom napredovanja kemijske reakcije množina se reaktanata povećava.	**T**	**N**

ostv.	maks.
	3

2. U 35 cm^3 otopine koja sadržava kalijev klorid i natrijev klorid trebalo je dodati 21,00 cm^3 otopine srebrova nitrata množinske koncentracije 0,15 mol dm^{-3} za potpuno taloženje klorida. Drugih 35,00 cm^3 otopine upareno je do suha i ostatak je imao masu 0,2098 g. Odredi množinsku koncentraciju kalijeva klorida i natrijeva klorida u otopini.

ostv.	maks.
	4

ukupno bodova na stranici **1**:

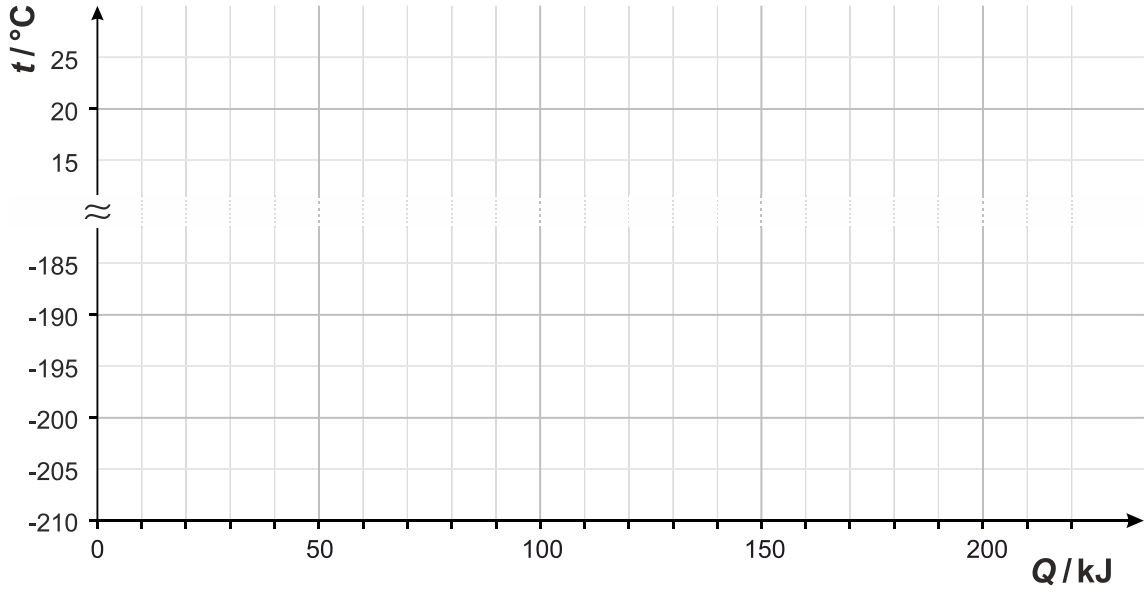
ostv.	maks.
	7

3. Poznati sljedeći podatci za dušik:

talište, t_t / °C	–210
vrelište, t_v / °C	–196
specifični toplinski kapacitet tekućega dušika $c_p(N_2,l)$ / J g^{-1} K^{-1}	2,00
specifični toplinski kapacitet plinovitoga dušika $c_p(N_2,g)$ / J g^{-1} K^{-1}	1,00
entalpija isparavnja $\Delta_{vap}H$ / kJ mol^{-1}	5,604

3.a) Koliko je topline potrebno za prijelaz 0,5 kg dušika pri temperaturi od –205 °C do temperature 25 °C?

3.b) Na dijagramu (t, Q) grafički prikaži ovisnost temperature o količini dovedene topline za prijelaz dušika od temperature –205 °C do temperature 25 °C.



ostv.	maks.
	4,5

ukupno bodova na stranici **2**:

ostv.	maks.
	4,5

4.

4.a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije otapanja amonijaka u vodi uz pridružena agregacijska stanja.

_____

4.b) Koliki je volumen plinovitog amonijaka pri temperaturi 22 °C i tlaku 1013 hPa potreban za pripravu 2,00 L otopine gustoće 0,898 g cm^{-3} u kojoj je maseni udio amonijaka 0,25?

ostv.	maks.
	3

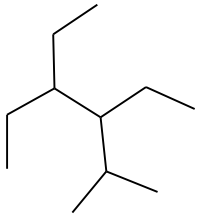
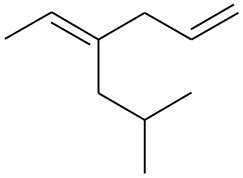
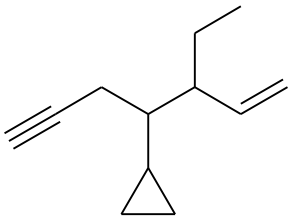
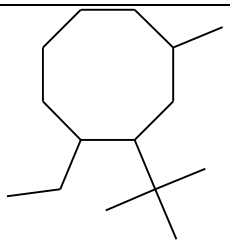
5.

Izračunaj vrelište vodene otopine šećera saharoze ako je tlak pare vode iznad te otopine pri 25 °C jednak 3126,03 Pa. Ravnotežni tlak pare vode pri 25 °C jest 3167,20 Pa. Ebulioskopska je konstanta otapala $K_b(H_2O)$ = 0,52 K mol^{-1} kg.

ostv.	maks.
	4

6. Popuni tablicu traženim podatcima.

6.a) Imenuj spojeve čije su molekule prikazane zadanim strukturnim formulama.

	Strukturna formula	Ime spoja
A		
B		
C		
D		

6.b) Kojim je slovom označena strukturna formula konstitucijskoga izomera ciklodek-1-ena?

_____

	ostv.	maks.
		2,5

7.

Dovrši zadane jednadžbe kemijskih reakcija ii odgovori na pitanja.

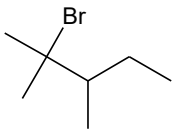
7.a)  + Cl_2 →

7.b) Ime je produkta u zadatku **7.a)** je _____

7.c) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada navedena reakcija u zadatku **7.a)**?

_____

7.d)



+ NaOH →

7.e) Ime je produkta u zadatku **7.d)** _____

7.f) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada navedena reakcija u zadatku **7.d)**?

_____

ostv.	maks.
	3

8.

Bijeli je fosfor pri sobnoj temperaturi vrlo reaktivna, otrovna i samozapaljiva čvrsta tvar. Reakcijom 15,0 g fosfora s 31,36 dm^3 klora pri tlaku od 10325 Pa i temperaturi od 0 °C dobiveno je 10,0 g fosforova(V) klorida.

8.a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije uz pridružena agregacijska stanja za opisanu promjenu.

_____

8.b) Izračunaj iskorištenje navedene kemijske reakcije.

8.c) Popuni tablicu traženim podacima.

	Lewisova strukturna formula	**Oblik molekule**	**Polarnost**
PCl_5			

ostv.	maks.
	5,5

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	8,5

9. Entalpija kristalne strukture kalijeva klorida iznosi 701 kJ mol^{-1}, a entalpija hidratacije kalijeva klorida –683,8 kJ mol^{-1}.

9.a) Nacrtaj entalpijski dijagram otapanja kalijeva klorida u vodi. Na dijagramu označi entalpije kristalne strukture, hidratacije i otapanja, svim tvarima označi agregacijska stanja.

9.b) Izračunaj entalpiju otapanja kalijeva klorida u vodi.

9.c) Kako povišenje temperature utječe na topljivost kalijeva klorida?

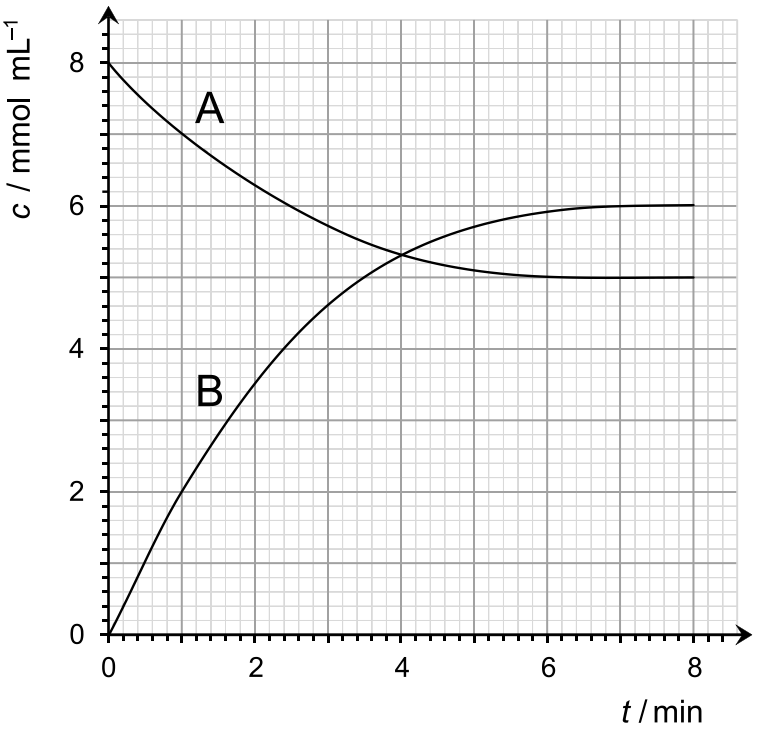
_____

9.d) Koji učinak na makroskopskoj razini, promatrajući temperaturu otopine, uočavaš pri otapanju kalijeva klorida u vodi?

_____

	ostv.	maks.
		4

10. Dijagram prikazuje ovisnost množinske koncentracije sudionika reakcije o vremenu *t*.



10.a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije prikazane dijagramom.

_____

10.b) Napiši izraz za prosječnu brzinu opisane kemijske reakcije.

_____

10.c) Na temelju dijagrama izračunaj prosječnu brzinu trošenja reaktanta **A** u vremenskom intervalu od 1 do 5 minuta.

10.d) Na temelju dijagrama izračunaj prosječnu brzinu nastanka produkta **B** u vremenskom intervalu od 1 do 2 minute.

10.e) Kako bi u opisanoj kemijskoj reakciji na konačnu koncentraciju produkta utjecao dodatak inhibitora?

_____

ostv.	maks.
	2,5

11. Alkan X nerazgranati je ugljikovodik molarne mase 72,146 g mol^{-1}.

11.a) Izračunaj i napiši molekulsku formulu toga alkana i imenuj alkan.

molekulska formula _____

11.b) Napiši jednadžbu kemijske reakcije izgaranja ugljikovodika X u suvišku kisika s oznakama agregacijskih stanja.

_____

11.c) Izračunaj gustoću ugljikovodika X pri temperaturi 45 °C i tlaku 101325 Pa te dobivenu vrijednost iskaži u g cm^{-3}.

	ostv.	maks.
		4

1. stranica	2. stranica	3. stranica	4. stranica	
	+	+	+	+

5. stranica	6. stranica	7. stranica	8. stranica		**Ukupni bodovi**	
	+	+	+	=		**40**